

Wireshark, eine Einführung

Andreas Cahen (andreas@cahen.ch)

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, Scannen oder auf andere Weise, reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. Es ist illegal, dieses Skript zu kopieren, auf einer Website zu veröffentlichen oder auf andere Weise ohne Genehmigung zu verbreiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Was ist Wireshark?	3
1.1	Wofür wird Wireshark eingesetzt?	3
1.2	Der Promiscuous Mode	3
1.3	Der Promiscuous Mode im Detail	4
2	Rechtliche und ethische Grundlagen	5
2.1	Keine Analyse ohne Erlaubnis	5
2.2	Die Ausnahme: Deine Rolle als Netzwerkspezialist	5
2.3	Datenschutz (nDSG) und Mitarbeiterüberwachung	5
2.4	Ethischer Kodex für Profis	6
2.5	Haftungsausschluss: Werkzeug vs. Waffe	6
3	Installation und Setup	7
3.1	Windows: Die Rolle von Npcap	7
3.2	macOS und Linux: Rechteverwaltung	7
3.3	Der erste Start: Auswahl des Interfaces	7
4	Die Benutzeroberfläche verstehen	10
5	Der erste Capture (Mitschnitt)	13
6	Die Kunst des Filterns (Das Herzstück)	15
6.1	Capture Filter vs. Display Filter: Der entscheidende Unterschied	15
6.2	Die Filter Toolbar verstehen	15
7	Praktische Analyse-Features	17
7.1	Follow TCP Stream (Der Zusammensetzer)	17
7.2	Coloring Rules (Visuelle Forensik)	19
7.3	Statistiken (Der Management-Blick)	19
8	Wichtige Wireshark-Filter	21
8.1	Anzeigefilter (Display Filters)	21
8.2	Mitschnittfilter (Capture Filters)	22

1 Einleitung: Was ist Wireshark?

- **Definition:** Wireshark als der De-facto-Standard für Protokollanalyse (Packet Sniffer).
- **Wozu braucht man das?**
 - Netzwerk-Troubleshooting (Latenz, Verbindungsabbrüche).
 - Sicherheitsanalyse (Malware-Traffic, unverschlüsselte Passwörter).
 - Lernen von Netzwerkprotokollen "in Action".
- **Wie es funktioniert:** Das Prinzip des *Promiscuous Mode* (Alles hören, nicht nur das Eigene).

Wenn das Netzwerk langsam ist, Verbindungen abbrechen oder der Verdacht auf unerwünschten Datenverkehr besteht, reicht der Blick auf blinkende Switch-LEDs oder einfache Ping-Befehle oft nicht mehr aus. Hier kommt **Wireshark** ins Spiel. Wireshark ist der weltweit führende Open-Source **Packet Sniffer**. Man kann sich Wireshark wie ein **Mikroskop für das Netzwerkkabel** vorstellen. Während normale Monitoring-Tools Ihnen sagen *dass* die Leitung zu 80 Prozent ausgelastet ist, zeigt Wireshark exakt, *womit* sie ausgelastet ist – Paket für Paket, Bit für Bit.

1.1 Wofür wird Wireshark eingesetzt?

In der Praxis eines Netzwerk-Administrators oder Security-Analysten gibt es drei Hauptanwendungsgebiete:

- **Netzwerk-Troubleshooting (Fehlersuche):** Warum ist der Aufruf einer bestimmten Webseite langsam? Wo gehen Pakete verloren (Packet Loss)? Warum kommt keine TCP-Verbindung zustande? Wireshark macht Probleme sichtbar, die auf Anwendungsebene oft nur als kryptische Fehlermeldung (*Connection Timed Out*) erscheinen.
- **Sicherheitsanalyse:** Wireshark kann genutzt werden, um ungewöhnlichen Traffic zu identifizieren (z.B. ein infizierter Client, der Spam versendet) oder um zu prüfen, ob sensible Daten (Passwörter) versehentlich unverschlüsselt übertragen werden.
- **Lernen und Ausbildung:** Für angehende Spezialisten ist dies der vielleicht wichtigste Punkt. Netzwerkprotokolle wie TCP/IP, DNS oder HTTP sind oft nur trockene Theorie. In Wireshark sieht man den "TCP 3-Way-Handshake" live.

Wichtig: Wireshark dient primär der **Analyse**, nicht der Manipulation. Es zeigt an, was passiert, greift aber (in der Standardkonfiguration) nicht aktiv in den Datenverkehr ein.

1.2 Der Promiscuous Mode

Um zu verstehen, wie Wireshark arbeitet, muss man wissen, wie eine Netzwerkkarte (NIC - Network Interface Card) normalerweise funktioniert.

1. **Normaler Modus:** Eine Netzwerkkarte ignoriert standardmässig alle Datenpakete, die *nicht* an ihre eigene MAC-Adresse (oder an Broadcast-Adressen) gerichtet sind. Das ist effizient, da der Computer nicht jede fremde Kommunikation verarbeiten muss.
2. **Promiscuous Mode (Der Lauscher-Modus):** Damit Wireshark den Verkehr im Netzwerk analysieren kann, muss es der Netzwerkkarte befehlen, **jedes einzelne Paket** anzunehmen, das am Interface ankommt – egal, an wen es adressiert ist.

Ohne diesen Modus würde Wireshark nur den Traffic sehen, der den eigenen PC betrifft (Unicast, Broadcasts und Multicasts). Mit dem Promiscuous Mode ist alles sichtbar, was physikalisch an der Netzwerkkarte vorbeikommt.

1.3 Der Promiscuous Mode im Detail

Um zu verstehen, warum wir diesen Modus brauchen, müssen wir uns ansehen, wie eine Netzwerkkarte (Network Interface Card - NIC) normalerweise arbeitet.

Der Standard-Modus (Der höfliche Empfänger)

Im Normalbetrieb arbeitet eine Netzwerkkarte sehr effizient und *höflich*. Wenn ein Datenpaket (Ethernet Frame) am Kabel ankommt, schaut der Controller der Karte zuerst auf die Destination MAC-Adresse (Ziel-MAC-Adresse) im Header (Layer 2).

Es findet ein Hardware-Vergleich statt:

- Ist die Ziel-MAC == Meine eigene MAC? -> **Ja**: Paket an das Betriebssystem (CPU) weiterleiten.
- Ist die Ziel-MAC == Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)? -> **Ja**: Weiterleiten.
- Ist die Ziel-MAC == Eine fremde Adresse? -> **Nein**: Das Paket wird verworfen (gedropped). Das Betriebssystem bekommt davon gar nichts mit.

Warum ist das so? Es spart Ressourcen. Die CPU muss sich nicht mit Datenmüll beschäftigen, der nicht für sie bestimmt ist.

Der Promiscuous Mode (Der neugierige Spion)

Wenn Du Wireshark startest und den Haken bei Promiscuous Mode setzt, wird der Treiber der Netzwerkkarte angewiesen, diesen Hardware-Filter zu deaktivieren.

- **Das Verhalten ändert sich**: Die Karte leitet nun jedes elektrische Signal, das sie als valides Paket interpretiert, an das Betriebssystem weiter – völlig unabhängig davon, welche MAC-Adresse im Ziel-Feld steht.
- **Die Folge**: Wireshark kann nun Daten sehen, die eigentlich für andere Geräte bestimmt waren.

WICHTIG: Die Switch-Falle (The Switched Network Issue) Für angehende Netzwerkspezialisten ist hier ein entscheidender Punkt zu beachten:

Der Promiscuous Mode garantiert nicht, dass du das ganze Netzwerk siehst! In modernen Netzwerken hängen wir an Switches, nicht an (veralteten) Hubs. Ein Switch ist intelligent. Er weiss, an welchem Port welcher PC hängt. Wenn PC A Daten an PC B sendet, schaltet der Switch diese Daten nur auf die Ports von A und B durch. Dein PC (an Port C) bekommt diese Daten physikalisch gar nicht erst zugeschickt.

Was bringt dann der Promiscuous Mode? Auch wenn der Switch filtert, ist der Modus wichtig, um z.B. Routing-Traffic (Multicast) oder bestimmten Broadcast-Traffic zu sehen.

Wie sehe ich trotzdem alles? (Port Mirroring) Um in einem geschwitchten Netzwerk den Traffic eines anderen PCs zu analysieren, musst Du am Switch einen SPAN-Port (Switch Port Analyzer) oder *Port Mirroring* konfigurieren. Damit befehlst Du dem Switch: Kopiere alles, was auf Port 5 passiert, auch auf Port 10 (Wireshark-PC).

Ohne Promiscuous Mode: Wireshark sieht nur Unicast und Broadcast. Mit Promiscuous Mode: Wireshark sieht alles, was physikalisch an der Karte ankommt.

Im geschwitchten LAN: Du benötigst zusätzlich Port Mirroring am Switch, damit die Daten überhaupt physikalisch bei Dir ankommen.

Sonderfall WLAN: Monitor Mode

Bei WLAN heisst das Äquivalent meist *Monitor Mode*. Hier ist es etwas anders: Da Luft ein geteiltes Medium ist (Shared Medium), fliegen die Daten ohnehin an Dir vorbei. Im Monitor Mode kannst du die WLAN-Pakete mitschneiden, ohne selbst mit dem Access Point verbunden zu sein.

2 Rechtliche und ethische Grundlagen

- **Der Darf-Schein:** Warum man niemals ohne Erlaubnis in fremden Netzwerken sniffen darf.
- **Datenschutz:** Umgang mit sensiblen Daten.
- **Haftungsausschluss:** Wireshark ist ein Werkzeug zur Analyse, nicht zum Hacken.

Bevor Du Wireshark in einem echten Netzwerk startest, musst Du die rechtlichen Leitplanken kennen. In der Schweiz ist die Gesetzgebung bezüglich *Abhören* und *Eindringen in Systeme* strikt.

Als Grundsatz gilt: **Technisch möglich heisst nicht rechtlich erlaubt.**

2.1 Keine Analyse ohne Erlaubnis

Das Wichtigste zuerst: Setze Wireshark niemals in einem fremden Netzwerk ein, ohne die explizite (am besten schriftliche) Erlaubnis des Eigentümers zu haben.

Das unbefugte Mitschneiden von Datenverkehr kann in der Schweiz mehrere Straftatbestände erfüllen:

- **Unbefugtes Abhören (Art. 179bis ff. StGB):** Wer fremde, nicht öffentliche Gespräche oder Datenübertragungen abhört oder aufnimmt, macht sich strafbar. Wireshark ist im Grunde eine Wanze für Datenkabel. Ohne Einwilligung der Beteiligten ist der Einsatz im Grundsatz verboten.
- **Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem (Art. 143bis StGB):** Dies ist der klassische Hackerartikel. Wer unbefugt in ein gesichertes System eindringt (und sei es nur das Netzwerk), riskiert eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.
- **Unbefugte Datenbeschaffung (Art. 143 StGB):** Dieser Artikel greift, wenn Daten beschafft werden, die nicht für Dich bestimmt sind und gegen unbefugten Zugriff gesichert waren.

2.2 Die Ausnahme: Deine Rolle als Netzwerkspezialist

Natürlich dürfen Systemadministratoren und Netzwerktechniker Wireshark nutzen – sonst wäre Fehlerbehebung unmöglich. Hier greifen Rechtfertigungsgründe, sofern Du im Auftrag handelst:

- **Betriebssicherheit:** Wenn Du den Auftrag hast, das Netzwerk zu warten oder Störungen zu beheben, ist der Einsatz von Sniffen zur technischen Analyse erlaubt.
- **Einwilligung:** In Firmennetzwerken regelt oft das Nutzungsreglement, dass der Administrator zu Wartungszwecken den Verkehr analysieren darf.

2.3 Datenschutz (nDSG) und Mitarbeiterüberwachung

Hier ist Vorsicht geboten. Auch wenn Du als Admin technisch *alles sehen* darfst, um einen Fehler zu finden, verbietet das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) die Überwachung von Mitarbeitern ohne strikte Vorgaben.

- **Zweckbindung:** Wenn Du nach einem Verbindungsproblem mit dem Drucker suchst, darfst Du nicht die privaten E-Mails lesen, die zufällig im gleichen Capture auftauchen.
- **Verhältnismässigkeit:** Schneide nur so viel mit wie nötig (Capture Filter nutzen!) und lösche die Daten sofort nach der Analyse.
- **Vermeidung von Personendaten:** Wenn möglich, sollten IP-Adressen oder Inhalte, die Rückschlüsse auf Personen zulassen, anonymisieren oder ignorieren, wenn sie für das technische Problem nicht relevant sind.

2.4 Ethischer Kodex für Profis

- **Zweckgebundenheit:** Nutze Wireshark nur zur Lösung eines spezifischen Problems.
- **Vertraulichkeit:** Daten, die Du während einer Analyse zufällig siehst (z.B. eine unverschlüsselte Gehaltsabrechnung im E-Mail-Verkehr), unterliegen der Schweigepflicht.
- **Minimale Invasivität:** Starte keine Langzeit-Captures ohne Grund. Das Volllaufenlassen der Festplatte mit Userdaten ist unprofessionell.

Zusammenfassung: Hole im Zweifel immer das Einverständnis des Vorgesetzten oder Auftraggebers, bevor Du den Record-Button drückst. Ein *Ich wollte nur mal schauen* schützt nicht vor rechtlichen Konsequenzen.

2.5 Haftungsausschluss: Werkzeug vs. Waffe

Wireshark wird in der IT-Sicherheit oft als **Dual-Use**-Software bezeichnet. Das bedeutet: Es ist ein neutrales Werkzeug, das sowohl für konstruktive Zwecke (Fehlerbehebung, Verteidigung) als auch für destruktive Zwecke (Spionage, Vorbereitung von Angriffen) eingesetzt werden kann.

Diese Einführung dient **ausschliesslich Bildungszwecken** und der legitimen Systemadministration. Weder der Autor noch die Ausbildungsstätte übernehmen Haftung für Schäden, Datenverlust oder rechtliche Konsequenzen, die durch die unsachgemäße oder illegale Anwendung des hier vermittelten Wissens entstehen.

Profi-Tipp: Nutze für Deine ersten Gehversuche mit Wireshark immer eine **isolierte Laborumgebung** (z.B. ein eigenes VLAN, eine virtuelle Maschine oder das private Heimnetzwerk). So kannst Du gefahrlos experimentieren, ohne Produktionsdaten oder die Privatsphäre Dritter zu gefährden.

3 Installation und Setup

- **Plattformen:** Windows, macOS, Linux.
- **Zusatzkomponenten:** Die Rolle von Npcap (Windows) bzw. libpcap (Linux) für den Zugriff auf die Netzwerkkarte.

Wireshark ist plattformübergreifend verfügbar. Doch egal ob Windows, macOS oder Linux benutzt wird: Wireshark allein ist nur eine grafische Oberfläche (GUI). Damit diese Daten anzeigen kann, wird im Hintergrund ein spezieller Treiber benötigt, der direkt auf die Netzwerkkarte zugreift.

Offizielle Quelle: Lade die Software **ausschliesslich** von der offiziellen Webseite herunter (<https://www.wireshark.org>). Viele Drittanbieter-Seiten verteilen veraltete oder modifizierte Versionen. Oder auch kostenpflichtige Varianten, die es so nicht gibt.

3.1 Windows: Die Rolle von Npcap

Unter Windows ist der direkte Zugriff auf Hardware für normale Programme gesperrt. Deshalb installiert der Wireshark-Installer ein Zusatztool namens **Npcap** (früher WinPcap).

- **Was macht Npcap?** Es ist eine Treiber-Bibliothek, die sich zwischen das Betriebssystem und die Netzwerkkarte setzt. Sie kopiert die Datenpakete, *bevor* das Windows-Betriebssystem sie verarbeitet, und reicht sie an Wireshark weiter.
- **Wichtig bei der Installation:** Achte im Installations-Assistenten darauf, das Häkchen bei **Install Npcap** gesetzt zu lassen.
- **Loopback Traffic:** Dank Npcap kann Windows mittlerweile auch den lokalen Loopback-Traffic (Localhost / 127.0.0.1) mitschneiden – eine Funktion, die früher unter Windows oft Probleme machte.

3.2 macOS und Linux: Rechteverwaltung

Auf Unix-basierten Systemen (wie macOS und Linux) benötigt man für den Zugriff auf die Netzwerkkarte in den Promiscuous Mode normalerweise Root/Administrator-Rechte.

- **macOS:** Hier wird bei der Installation oft ein Tool namens ChmodBPF eingerichtet. Dieses sorgt dafür, dass Du Wireshark öffnen und nutzen kannst, ohne das Programm als *root* auszuführen (was aus Sicherheitsgründen vermieden werden sollte).
- **Linux:** Installiere Wireshark über den Paketmanager Deiner Distribution (z.B. `sudo apt install wireshark`).

Profi-Tipp: Um Wireshark ohne *sudo* zu starten, füge Deinen Benutzer zur Gruppe *wireshark* hinzu:
`sudo usermod -aG wireshark $USER`

(Danach ist ein Neustart oder Ab-/Anmelden erforderlich).

3.3 Der erste Start: Auswahl des Interfaces

Nach dem Start von Wireshark landest Du auf dem Willkommensbildschirm. Dieser ist entscheidend für den Erfolg Deiner Analyse. Du siehst hier eine Liste aller verfügbaren Netzwerkschnittstellen (Interfaces).

- **Ethernet / LAN-Verbindung:** Meistens die stabilste Wahl für Analysen.
- **Wi-Fi / WLAN:** Hier siehst Du den drahtlosen Verkehr.
- **Loopback / Adapter for Loopback Traffic:** Für interne Kommunikation (z.B. wenn Webserver und Browser auf demselben PC laufen).

Wie findest Du das richtige Interface? Achte auf die Sparklines (die kleinen Wellenlinien) neben den Interface-Namen. Das Interface, das eine zackige Linie anzeigt, hat aktiven Datenverkehr. Das ist meistens das Interface, das Du analysieren möchtest.

Die visuelle Hilfe: Sparklines nutzen

Achte auf die kleinen Wellenlinien (Sparklines) rechts neben den Interface-Namen.

- **Flache Linie:** Kein Traffic. Dieses Interface ist entweder inaktiv, Kabel ist gezogen oder es wird nicht genutzt.
- **Zackige Linie:** Hier fließen Daten. Dies ist der stärkste Indikator für Ihre aktive Hauptverbindung (sei es WLAN oder Ethernet).

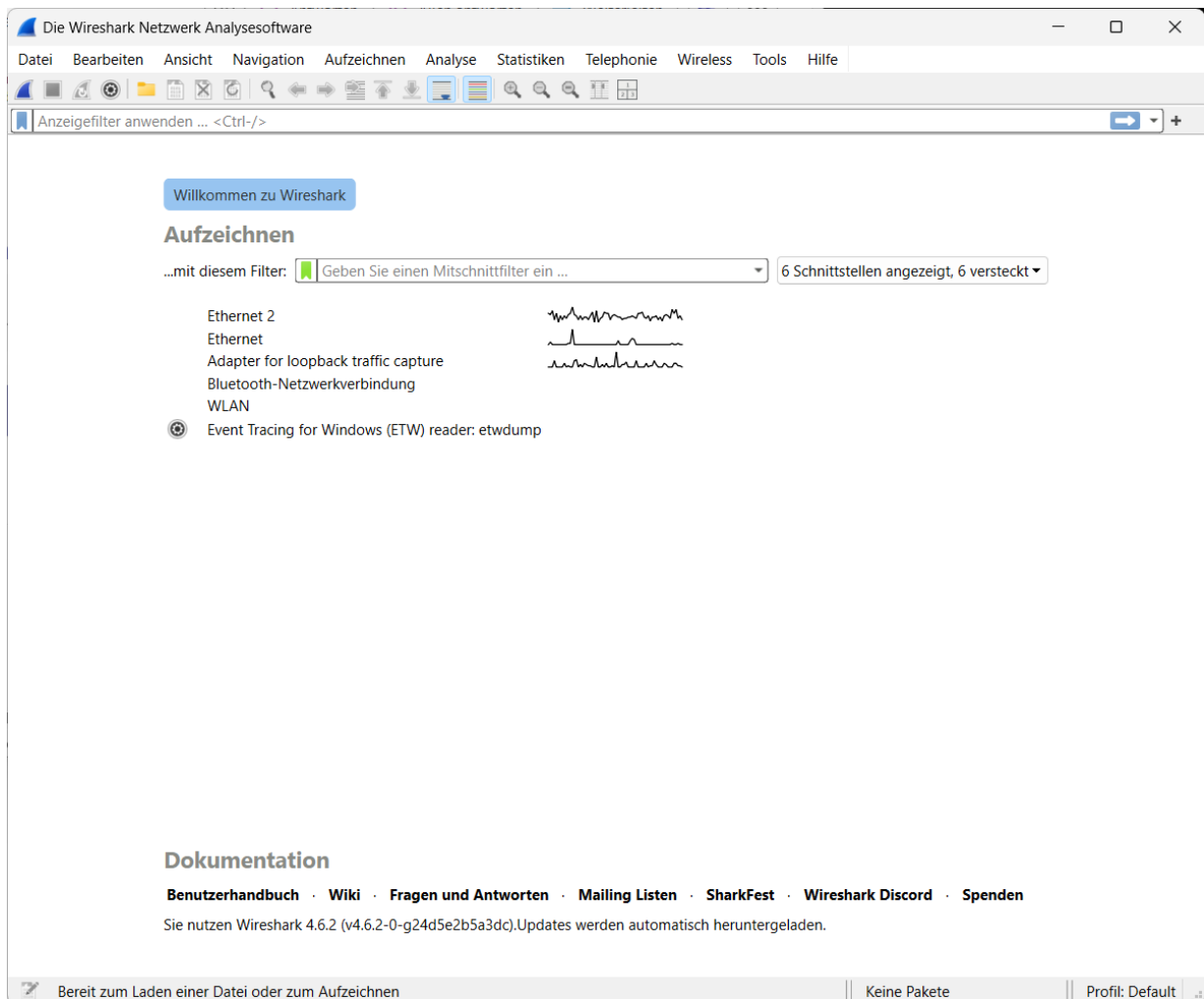


Abbildung 1: Startbildschirm von Wireshark mit der Schnittstellenauswahl

Das Namens-Chaos entschlüsseln

Je nach Betriebssystem heissen die Interfaces anders. Als Spezialist musst Du die Nomenklatur kennen:

- Windows:
 - Oft generische Namen wie Ethernet, Wi-Fi oder Ethernet 3.
 - Achtung:** Achte auf den grauen Untertitel. Dort steht der Chipsatz-Name (z.B. *Intel(R) Ethernet Connection* oder *Realtek PCIe*). Das hilft, physische Hardware von virtuellen Treibern zu unterscheiden.
- Linux:
 - Klassisch: eth0 (Kabel), wlan0 (Wi-Fi), lo (Loopback).
 - Modern (Systemd): enp3s0 (Ethernet, basierend auf PCIe-Slot), wlp2s0 (Wi-Fi).
- macOS:
 - Hier ist en0 meistens das Wi-Fi (bei MacBooks), kann aber bei Mac Minis auch Ethernet sein.
 - lo0 ist das Loopback-Interface.

Die Maus-over-Methode (Der Profi-Trick)

Wenn Du unsicher bist, ob *Ethernet 2* nun Ihre Internetleitung oder der VPN-Tunnel zur Firma ist: **Bewege die Maus über den Interface-Namen und warte kurz.** Ein Pop-up zeigt Dir nun Details:

- IP-Adresse: Vergleichen Sie diese mit Ihrer lokalen IP (aus `ipconfig / ip a`). Beginnt sie mit Ihrer lokalen Range (z.B. 192.168.1.x), sind Sie richtig.
- IPv6-Adresse: Wenn Sie globalen IPv6-Traffic sehen wollen, prüfen Sie, ob eine Global Unicast Adresse (beginnt meist mit 2...) vorhanden ist.

Fallstricke: Virtuelle Interfaces ignorieren

Auf Entwickler-Laptops finden Sie oft Interfaces wie:

- VMware Network Adapter VMnet1 / vEthernet (Default Switch)
- docker0 / br-xxxx
- WireGuard Tunnel / OpenVPN

Regel: Wenn Du nicht spezifisch den Traffic innerhalb einer virtuellen Maschine oder eines Containers debuggen willst, ignoriere diese. Wähle immer den physischen Adapter, über den der Traffic den Rechner verlässt.

Spezialfall: Multi-Interface Capture

Manchmal weißt Du nicht, ob der Traffic über WLAN oder LAN rausgeht, oder Du möchtest Routing-Probleme analysieren.

Kombination: Du kannst mehrere Interfaces gleichzeitig auswählen, indem Du die Strg-Taste (Windows/Linux) oder Cmd-Taste (macOS) gedrückt hältst und mehrere Einträge anklickst.

Wireshark schneidet dann "gemischt" von allen gewählten Quellen mit.

Spezialfall: Localhost / Loopback

Möchtest Du Traffic analysieren, der den PC nicht verlässt (z.B. ein lokaler Webserver auf Port 8080, der vom Browser auf demselben PC aufgerufen wird)?

Wähle nicht Ethernet oder Wi-Fi. Wähle explizit den *Adapter for Loopback Traffic capture* (Windows) oder *Loopback: lo* (Linux/Mac).

Hinweis: Auf der physischen Karte wirst Du Pakete von 127.0.0.1 zu 127.0.0.1 niemals sehen.

4 Die Benutzeroberfläche verstehen

Sobald Du eine Aufzeichnung gestartet oder eine Datei geöffnet hast, siehst Du das Hauptfenster. Es ist standardmässig in drei horizontale Bereiche (Panee) unterteilt. Diese Dreiteilung ist kein Zufall, sondern führt Dich vom groben Überblick bis hinunter zum einzelnen Bit.

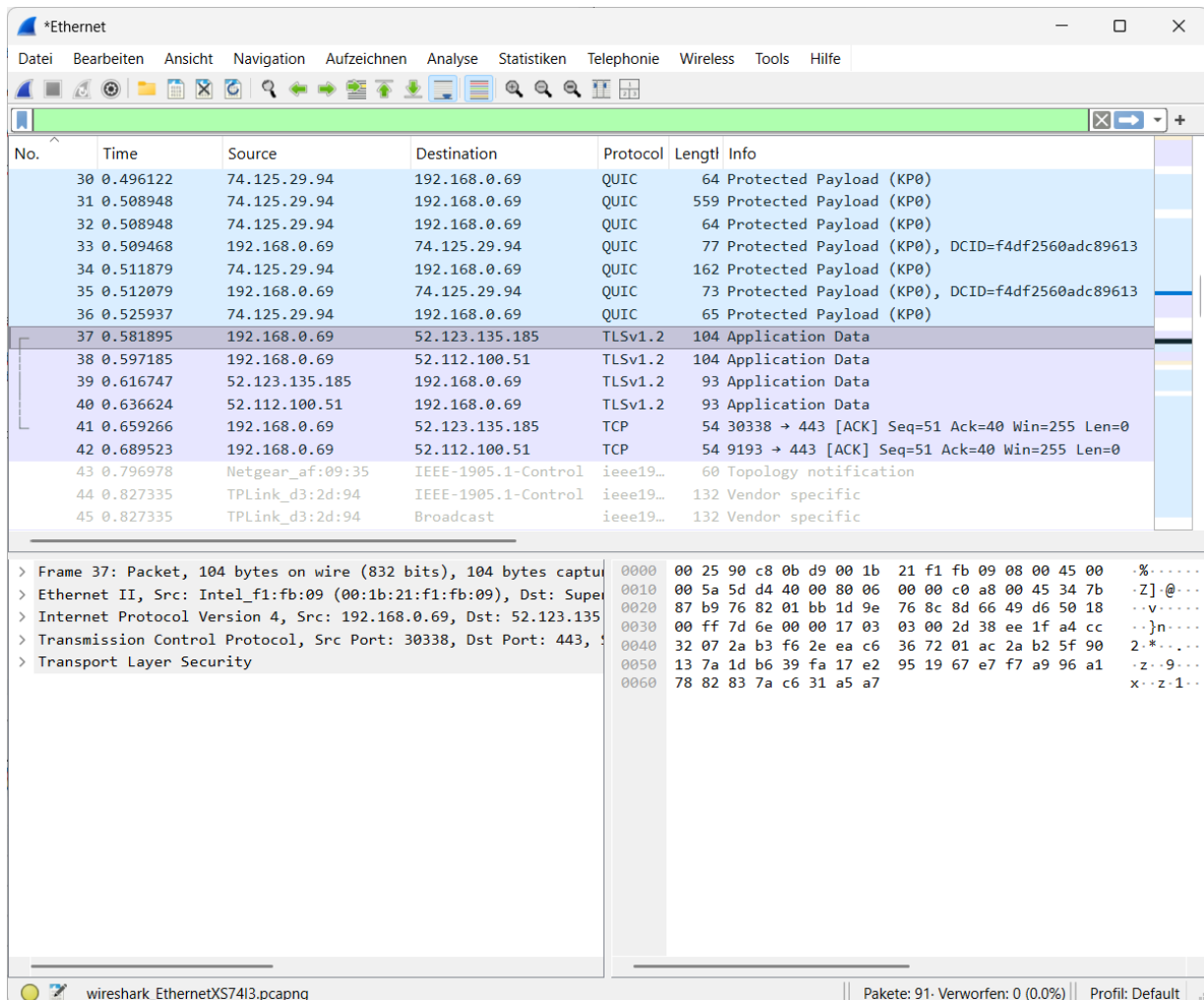


Abbildung 2: Paketfenster von Wireshark

Packet List Pane (Der Überblick)

Der oberste Bereich ist Deine Inhaltsangabe. Jede Zeile repräsentiert exakt ein Datenpaket, das über die Leitung ging.

- No.: Die fortlaufende Nummer des Pakets (nur für diese Sitzung relevant).
- Time: Der Zeitstempel. Standardmässig *Sekunden seit Beginn des Captures*.
- Source / Destination: Wer spricht mit wem? Hier stehen meist IP-Adressen.
- Protocol: Das Protokoll der höchsten erkannten Schicht (z.B. TCP, TLSv1.3, HTTP).
- Info: Eine sehr kurze Zusammenfassung des Inhalts (z.B. SYN, ACK bei einem Handshake oder GET /index.html bei Web-Traffic).

Tipp: Du kannst diese Spalten sortieren und verschieben. Ein Klick auf *Protocol* gruppiert z.B. alle DNS-Anfragen.

Packet Details Pane (Die Analyse)

Der mittlere Bereich ist das Herzstück für Netzwerkspezialisten. Hier wird das ausgewählte Paket (aus der Liste oben) seziert.

Wireshark decodiert hier die Rohdaten und ordnet sie den Schichten des OSI-Modells zu. Du siehst hier eine Baumstruktur, die Du aufklappen kannst. Dies ist der perfekte Beweis, dass das Schichtenmodell (Kapselung) wirklich existiert:

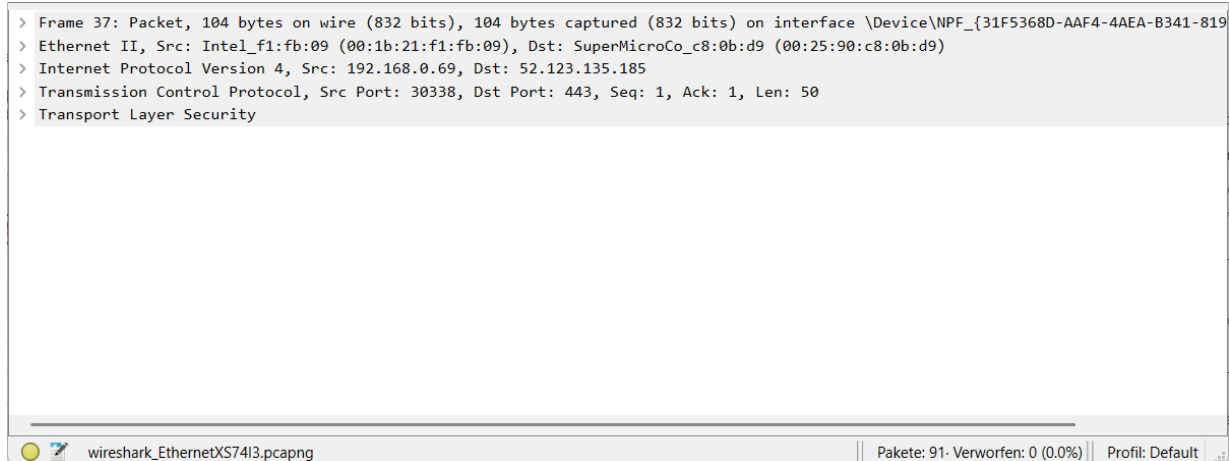


Abbildung 3: Paketanalyse von Wireshark

- Frame: Informationen über das Paket an sich (physikalische Ebene, Zeitstempel, Länge) -> Layer 1 (Physical)
- Ethernet II: MAC-Adressen (Quell-MAC, Ziel-MAC) -> Layer 2 (Data Link)
- Internet Protocol Version 4 (IPv4): IP-Adressen, TTL, Flags -> Layer 3 (Network)
- Transmission Control Protocol (TCP) / UDP: Ports, Sequenznummern, Flags (SYN, ACK, FIN) -> Layer 4 (Transport)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) / TLS: Der eigentliche Inhalt oder die Verschlüsselung -> Layer 7 (Application)

Wenn Du hier z.B. den TCP-Baum aufklappst, kannst Du genau sehen, welches Flag gesetzt ist oder welchen Destination Port das Paket nutzt.

Packet Bytes Pane (Die Rohdaten)

Ganz unten ist die nackte Wahrheit: Der Hex-Dump.

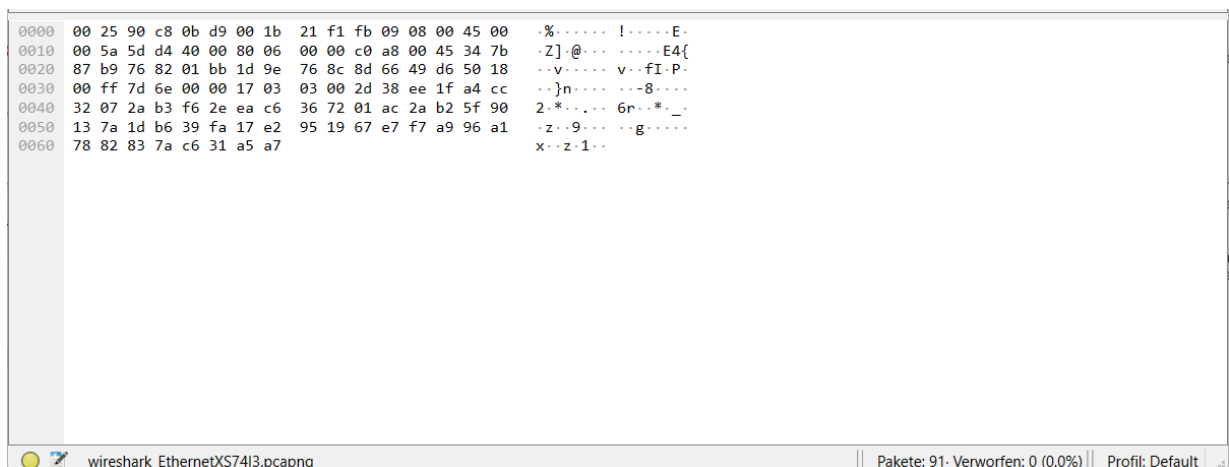


Abbildung 4: Hexdump/Rohdaten von Wireshark

- Links: Die Daten in hexadezimaler Schreibweise (z.B. 45 00 00 3C...).

- Rechts: Die ASCII-Übersetzung dieser Daten (lesbarer Text), sofern vorhanden.

Die Verbindung der Fenster: Das Geniale an Wireshark ist die Interaktivität. Wenn Du im mittleren Fenster (Details) auf ein Feld klickst (z.B. auf die Destination IP), markiert Wireshark im unteren Fenster (Bytes) automatisch genau die 4 Bytes, die diese IP-Adresse im Paket repräsentieren.

So lernst Du zu verstehen, an welcher Stelle im Paketheader welche Information steht.

Die Statusleiste (Nicht übersehen!)

Ganz unten am Fensterrand findest Du kleine, aber wichtige Informationen:



Abbildung 5: Statusfenster von Wireshark

- Packets: Wie viele Pakete wurden insgesamt erfasst?
- Load: Wie lange läuft das Capture schon?
- Profile: Welches Profil ist aktiv (dazu später mehr).

5 Der erste Capture (Mitschnitt)

Genug der Theorie. Jetzt füllen wir die leeren Fenster mit echten Daten. Für diesen ersten Test empfiehlt es sich, alle anderen netzwerkintensiven Programme (Spotify, Browser-Tabs, Updates) kurzzeitig zu schliessen, um die Übersicht zu behalten.

Schritt 1: Die Aufnahme starten Stelle sicher, dass ein aktives Interface ausgewählt ist (wie in Kapitel 3 beschrieben). Klicke oben links in der Werkzeugleiste auf die blaue Haifischflosse (Start capturing packets). Ab sofort füllt sich die Packet List rasend schnell. Keine Panik – das ist normal. Der Computer *redet* ständig (ARP-Requests, Dropbox-Sync, Windows-Telemetrie etc.). Lass Wireshark einfach im Hintergrund laufen.

Schritt 2: Gezielten Traffic erzeugen Um Wireshark zu verstehen, müssen wir Daten erzeugen, die wir erwarten. Wir nutzen zwei klassische Beispiele:

A) Der Ping (Layer 3 Test) Öffne eine Kommandozeile (Terminal / cmd / PowerShell) und gib ein:

```
ping 1.1.1.1
```

Dieser Befehl sendet ICMP-Pakete (Echo Request) und wartet auf Antwort (Echo Reply).



```
c:\>ping 1.1.1.1

Ping wird ausgeführt für 1.1.1.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 1.1.1.1: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
Antwort von 1.1.1.1: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=55
Antwort von 1.1.1.1: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=55
Antwort von 1.1.1.1: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=55

Ping-Statistik für 1.1.1.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 15ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms

c:\>|
```

Abbildung 6: Eingabeaufforderung mit dem Befehl Ping

B) Ein Webseiten-Aufruf (Layer 7 Test) Öffne einen Webbrowser und besuche eine einfache HTTP-Seite, zum Beispiel: <http://example.com> (Hinweis: Wir nutzen bewusst eine unverschlüsselte HTTP-Seite, damit wir den Inhalt später im Klartext sehen können. Die meisten modernen Seiten nutzen HTTPS, was den Inhalt verschlüsselt).

Schritt 3: Stoppen und Suchen Wechsle zurück zu Wireshark und klicke auf das rote Viereck neben der Haifischflosse (Stop capturing packets). Das Stoppen ist wichtig, damit die Datenmenge nicht unüberschaubar wird und der Buffer nicht vollläuft.

Schaue nun in die Spalte Protocol:

Suche nach ICMP: Das sind die Ping-Pakete. Du wirst Paare sehen: Echo (ping) request und Echo (ping) reply.

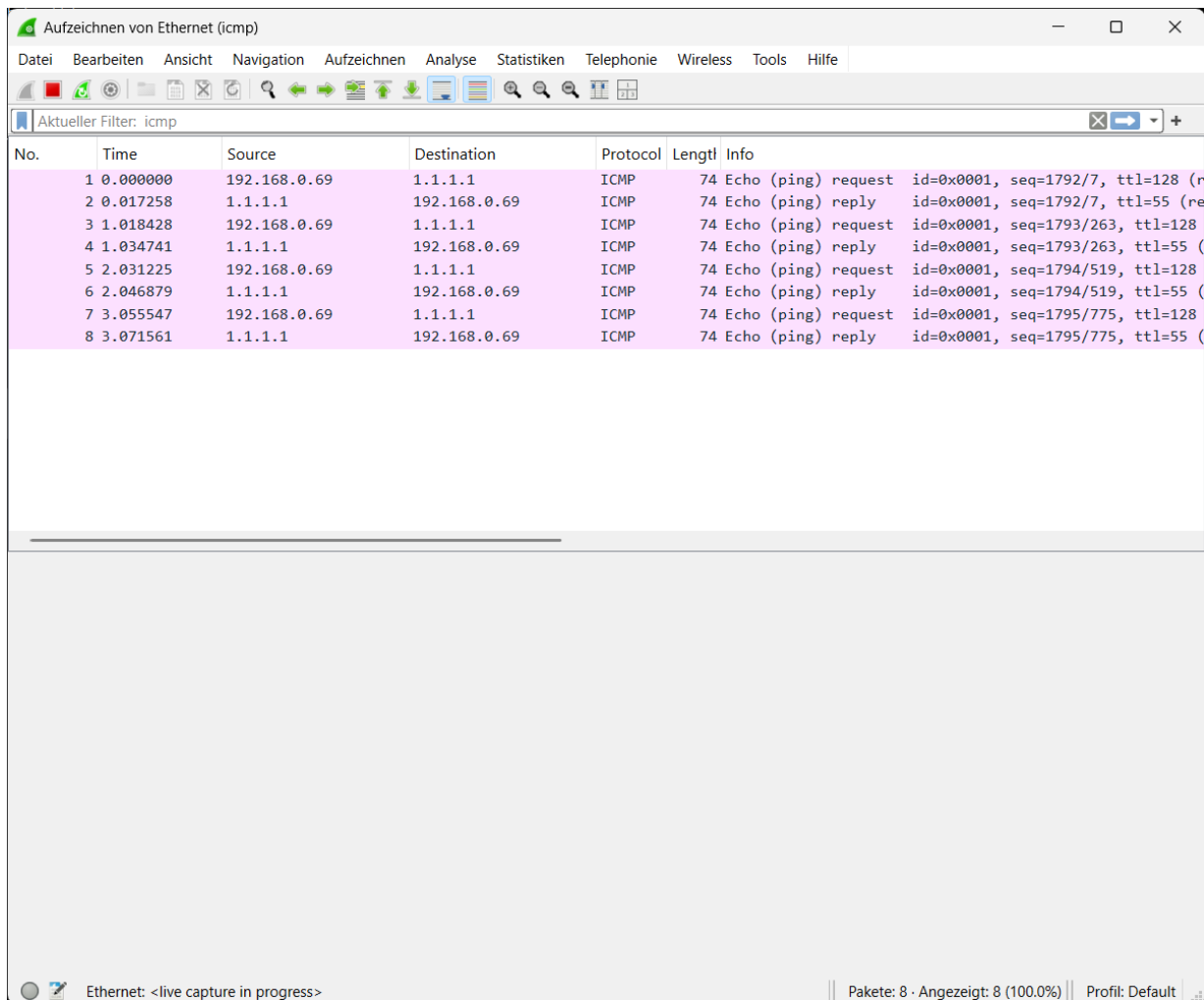


Abbildung 7: Die ICMP Pakete in Wireshark

Suche nach HTTP: Das ist Dein Besuch auf *example.com*.

Schritt 4: Das Ergebnis speichern Wenn Sie einen interessanten Mitschnitt gemacht haben, wollen Sie diesen vielleicht später analysieren oder einem Kollegen zur Fehlersuche schicken.

Gehe auf File -> Save As.

Das Dateiformat: .pcapng Wireshark schlägt standardmässig das Format pcapng (PCAP Next Generation) vor.

Nutze immer pcapng: Es ist das moderne Standardformat. Im Gegensatz zum veralteten .pcap kann es zusätzliche Metadaten speichern (z.B. Kommentare zu einzelnen Paketen, Informationen über das Interface oder die Namensauflösung).

Kompatibilität: Fast alle modernen Tools können pcapng lesen.

Praxis-Tipp: Benenne die Dateien entsprechend, z.B. *20231027-ProblemDruckerVLAN20.pcapng*. Ein Dateiname wie *capture1.pcapng* hilft in zwei Wochen nicht mehr weiter.

6 Die Kunst des Filterns (Das Herzstück)

Ein Capture ohne Filter ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem belebten Netzwerk sammeln sich in wenigen Sekunden tausende Pakete an. 99% davon sind Rauschen (Noise), nur 1% ist das Signal, das interessiert.

Mastering Wireshark bedeutet eigentlich Mastering Filters.

6.1 Capture Filter vs. Display Filter: Der entscheidende Unterschied

Ein häufiges Missverständnis bei Anfängern ist der Unterschied zwischen den zwei Filter-Arten in Wireshark. Sie nutzen unterschiedliche Syntax und haben unterschiedliche Auswirkungen:

Capture Filter (Aufnahme-Filter):

Wann: Wird vor dem Start der Aufnahme gesetzt.

Funktion: Alles, was nicht dem Filter entspricht, wird sofort verworfen. Es landet niemals auf der Festplatte.

Risiko: Wenn Du Dich beim Filter vertippst oder die Fehlerquelle falsch einschätzt, sind die benötigten Daten für immer weg.

Einsatz: Nur bei Langzeit-Analysen oder extrem vollen Leitungen nötig, um Speicherplatz zu sparen.

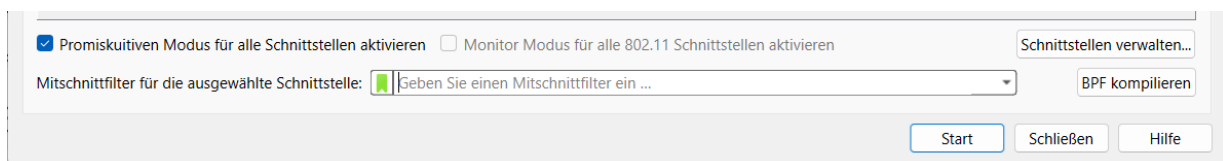


Abbildung 8: Der Capture Filter

Display Filter (Anzeige-Filter):

Wann: Wird nach oder während der Aufnahme gesetzt.

Funktion: Versteckt Pakete nur temporär. Alle Daten bleiben im Hintergrund erhalten.

Vorteil: Du kannst Fehler machen, Filter löschen und neue probieren.

Einsatz: Der Standardfall für die Fehlersuche. Wir konzentrieren uns im Folgenden hierauf.

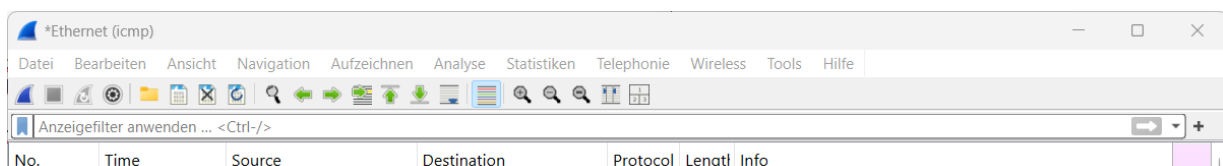


Abbildung 9: Der Display Filter

6.2 Die Filter Toolbar verstehen

Oben links, direkt unter den Icons, befindet sich die Eingabezeile für Display Filter (Apply a display filter...).

Wireshark hilft Ihnen visuell beim Tippen:

Roter Hintergrund: Der Filter ist syntaktisch falsch oder unvollständig.

Grüner Hintergrund: Der Filter ist korrekt und kann angewendet werden (Enter drücken).

Gelber Hintergrund: Der Filter ist gültig, aber hat Warnungen (selten).

Die wichtigste Syntax

Die Syntax folgt einer logischen Struktur: Protokoll.Feld Operator Wert. Hier sind die Befehle, die Sie als Netzwerkspezialist jeden Tag brauchen werden:

1. Nach IP-Adressen filtern

`ip.addr == 192.168.1.5` Zeigt alles, was von oder zu dieser IP geht. (Achtung: Beachten Sie das doppelte Gleichheitszeichen `==` für "ist gleich" – wie beim Programmieren!)

`ip.src == 192.168.1.5` Zeigt nur Pakete, die von dieser IP gesendet wurden (Source).

`ip.dst == 192.168.1.5` Zeigt nur Pakete, die an diese IP gerichtet sind (Destination).

2. Nach Protokollen und Ports filtern

`http` oder `dns` oder `icmp` Zeigt nur Pakete des jeweiligen Protokolls.

`tcp.port == 80` Zeigt TCP-Traffic auf Port 80 (Webserver), egal ob Source oder Destination.

`tcp.analysis.flags` Zeigt TCP-Pakete, die Auffälligkeiten haben (z.B. Retransmissions) – Gold wert für Troubleshooting!

3. Logische Verknüpfungen (Operatoren) Sie können Filter kombinieren, um sehr präzise zu suchen:

AND (`&&`): Beide Bedingungen müssen wahr sein. Beispiel: `ip.addr == 10.0.0.1 && tcp.port == 443` (Zeige nur HTTPS-Traffic von/zu diesem Host).

OR (`||`): Eine der Bedingungen muss wahr sein. Beispiel: `dns || icmp` (Zeige mir DNS-Anfragen oder Pings).

NOT (`!`): Ausschlusskriterium. Beispiel: `!arp` (Blende das ständige ARP-Rauschen aus).

Datenschutz-Tipp (CH-Recht): Filter helfen Ihnen auch bei der Compliance. Wenn Sie z.B. nur den Traffic des Druckers analysieren (`ip.addr == 192.168.1.50`), sehen Sie den Traffic der Mitarbeiter nicht. Das stärkt die Verhältnismässigkeit Ihrer Analyse.

Der Profi-Trick: Apply as Filter

Niemand merkt sich alle Feldnamen auswendig. Nutzen Sie die Maus!

Suchen Sie in der Packet List oder Packet Details ein Paket, das ein interessantes Merkmal hat (z.B. eine bestimmte Ziel-IP).

Machen Sie einen Rechtsklick auf dieses Merkmal.

Wählen Sie Apply as Filter -> Selected.

Wireshark schreibt nun automatisch die korrekte Syntax in die Filterleiste und führt sie aus. Das ist der schnellste Weg, um z.B. einen kompletten Datenstrom ("Conversation") zu isolieren.

7 Praktische Analyse-Features

Einzelne Pakete zu betrachten ist oft mühsam – wie das Lesen eines Buches, bei dem die Seiten durcheinandergewürfelt sind. Wireshark bietet mächtige Funktionen, um diese Seiten wieder zusammenzusetzen und Probleme visuell hervorzuheben.

7.1 Follow TCP Stream (Der Zusammensetzer)

Dies ist vielleicht die beliebteste Funktion für Einsteiger. Im Netzwerk werden Dateien (z.B. ein Bild oder eine HTML-Seite) in hunderte kleine Pakete zerhackt übertragen.

Die Funktion "Follow TCP Stream" sammelt alle Pakete, die zu einer einzigen Sitzung (Session) gehören, sortiert sie und zeigt den reinen Inhalt (Payload) als lesbaren Text an.

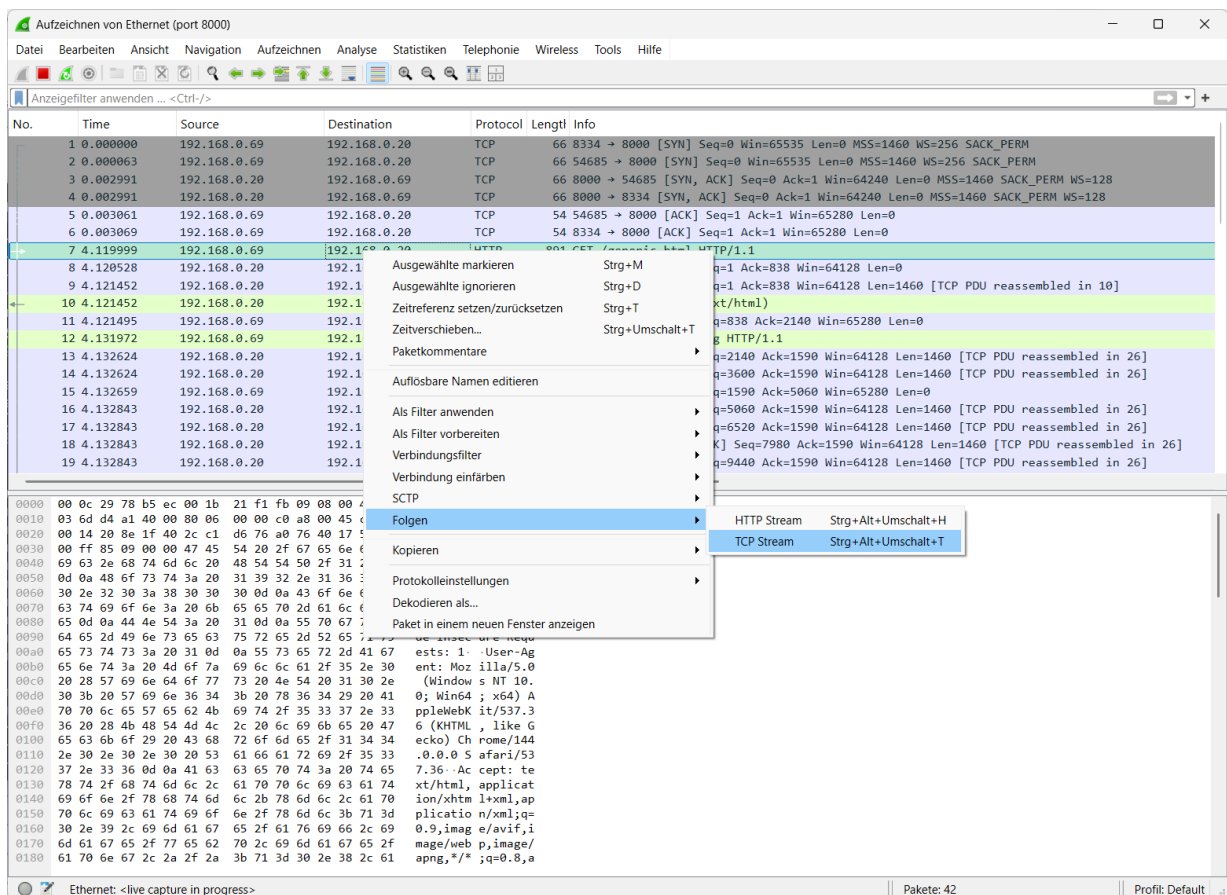


Abbildung 10: TCP Stream folgen

So geht's:

1. Rechtsklick auf ein interessantes TCP-Paket (z.B. ein HTTP-Paket).
2. Wählen Sie Follow -> TCP Stream.

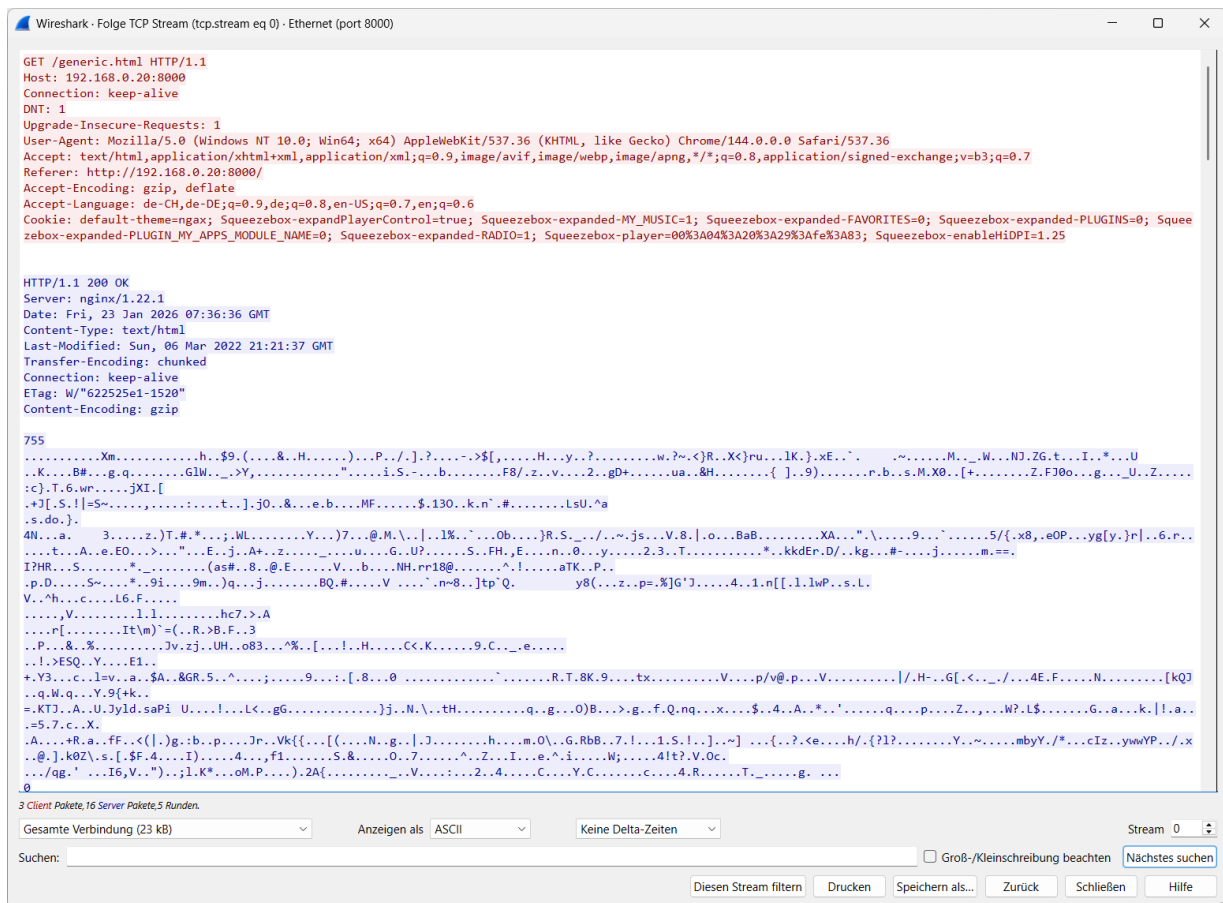


Abbildung 11: Der eingefärbte TCP Stream

Was Sie jetzt sehen: Es öffnet sich ein separates Fenster mit Text.

Rot markierter Text: Daten, die vom Client (Ihnen) gesendet wurden.

Blau markierter Text: Daten, die vom Server (Antwort) gesendet wurden.

Anwendungsbeispiel: Wenn Sie den Traffic einer HTTP-Webseite analysieren, sehen Sie hier den kompletten HTML-Code, genau so, wie der Browser ihn empfangen hat. Bei verschlüsselten Verbindungen (HTTPS) sehen Sie hier nur "Datensalat"— das ist gut so, denn es beweist, dass die Verschlüsselung funktioniert!

Achtung, Falle! Wenn das Fenster geschlossen wird, setzt Wireshark automatisch einen Display Filter (z.B. tcp.stream eq 5). Alle anderen Pakete sind nun ausgeblendet. Vergiss nicht, oben rechts auf das "X" in der Filterleiste zu klicken, um wieder alle Pakete zu sehen.

7.2 Coloring Rules (Visuelle Forensik)

Hast Du Dich gewundert, warum die Packet List so bunt ist? Wireshark nutzt Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Das menschliche Gehirn erkennt Farben schneller als Text.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	LexmarkInter_83:76:...	Broadcast	RARP	60	Who is 00:04:00:83:76:2c? Tell 00:04:00:83:76:2c
2	0.000000	LexmarkInter_83:76:...	Broadcast	RARP	60	Who is 00:04:00:83:76:2c? Tell 00:04:00:83:76:2c
3	302.486575	LexmarkInter_83:76:...	Broadcast	RARP	60	Who is 00:04:00:83:76:2c? Tell 00:04:00:83:76:2c
4	302.486575	LexmarkInter_83:76:...	Broadcast	RARP	60	Who is 00:04:00:83:76:2c? Tell 00:04:00:83:76:2c
5	113831506.53...	10.0.0.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
6	113831506.53...	10.0.0.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
7	113831506.72...	10.0.0.2	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
8	113831506.72...	10.0.0.2	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
9	113831508.72...	10.200.200.202	10.200.200.201	L2TPv3	136	D[S:0x000056D2]
10	113831508.72...	10.200.200.202	10.200.200.201	L2TPv3	136	D[S:0x000056D2]
11	113831508.73...	c2:3d:19:6c:00:01	c2:3d:19:6c:00:01	LOOP	60	Reply
12	113831508.73...	c2:3d:19:6c:00:01	c2:3d:19:6c:00:01	LOOP	60	Reply
13	113831509.14...	c2:3d:19:6c:00:01	c2:3c:19:6c:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
14	113831509.14...	c2:3d:19:6c:00:01	c2:3c:19:6c:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
15	113831509.15...	c2:3c:19:6c:00:01	c2:3d:19:6c:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at c2:3c:19:6c:00:01
16	113831509.15...	c2:3d:19:6c:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Reply)

Abbildung 12: Die verschiedenen Farben Wiresharks

Hier sind die wichtigsten Standard-Farben für die Fehlersuche:

Hellgrün / Dunkelgrün: HTTP oder TCP Traffic. Meistens normaler Datenverkehr.

Hellblau / Dunkelblau: UDP oder DNS Traffic.

Schwarz mit roter Schrift: Dies deutet fast immer auf Netzwerkprobleme hin.

Achte auf Hinweise in der Info-Spalte wie:

TCP Retransmission: Ein Paket ging verloren und musste erneut gesendet werden.

TCP Dup ACK: Ein Hinweis auf Paketverlust oder Out-of-Order Pakete.

Zero Window: Der Empfänger ist überlastet und kann keine Daten mehr annehmen.

Als Netzwerkspezialist solltest Du lernen, beim Durchscrollen (Scrolling) reflexartig bei schwarzen Zeilen zu stoppen.

7.3 Statistiken (Der Management-Blick)

Manchmal suchst Du kein spezielles Paket, sondern möchtest wissen: *Wer verstopft hier eigentlich die Leitung?* oder *Mit wem redet mein Server?*

Dafür gibt es das Menü Statistics. Zwei Reiter sind besonders wertvoll: **A) Endpoints (Wer ist da?)**

Adresse	Pakete	Bytes	Tx Pakete	Tx Bytes	Rx Pakete	Rx Bytes	Land	Ort	Breitengrad	Längengrad	AS Nummer	AS Organisation
192.168.0.20	42	26315	24	22881	18	3434						
192.168.0.69	42	26315	18	3434	24	22881						

Abbildung 13: Die verschiedenen Farben Wiresharks

Pfad: Statistics -> Endpoints

Hier siehst Du eine Liste aller IP-Adressen, die im Capture vorkommen.

Sortiere nach der Spalte Bytes oder Packets, um die *Top Talker* zu finden. Ideal, um den einen Client zu finden, der gerade ein 50 GB Backup zieht und das WLAN lahmlegt.

B) Conversations (Wer spricht mit wem?)

Wireshark - Conversations - Ethernet

Conversation Settings

☐ Namensauflösung

☐ Absolute Startzeit

☐ Rohdaten anzeigen

☐ Auf Anzeigenfilter einschränken

Kopieren

Stream folgen...

Graph...

I/O Graph

Protokoll

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☐ DNP 3.0

☒ Ethernet

☐ FC

☐ FDDI

☐ IEEE 802.11

Filtere Liste nach spezifischem Typ

Ethernet - 52IPv4 - 71IPv6 - 12TCP - 101UDP - 79

Adresse A	Adresse B	Pakete	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel. Start	Dauer	Bits/s A → B	Bits/s B → A
0.0.0.0	255.255.255.255	2	668 Bytes	60	2	668 Bytes	0	0 Bytes	61.303564	0.0115	464 kbps	0
4.208.35.46	192.168.0.69	14	3 kB	52	8	788 Bytes	6	2 kB	39.734230	40.3350	156 bits/s	437
9.141.2.80	192.168.0.69	5	422 Bytes	0	2	202 Bytes	3	220 Bytes	0.000000	55.0870	29 bits/s	31
20.50.73.4	192.168.0.69	1	60 Bytes	46	1	60 Bytes	0	0 Bytes	22.897612	0.0000		
52.97.186.146	192.168.0.69	147	55 kB	6	86	37 kB	61	18 kB	2.736762	68.6314	4304 bits/s	2070
52.97.232.194	192.168.0.69	16	1 kB	23	8	752 Bytes	8	432 Bytes	11.340564	60.3529	99 bits/s	57
52.98.246.50	192.168.0.69	21	6 kB	22	15	5 kB	6	324 Bytes	11.340490	55.4800	788 bits/s	46
54.204.24.43	192.168.0.69	12	684 Bytes	7	6	360 Bytes	6	324 Bytes	2.975822	76.7990	37 bits/s	33
79.110.91.31	192.168.0.69	18	1 kB	24	12	876 Bytes	6	540 Bytes	12.143302	50.4423	138 bits/s	85
192.168.0.20	192.168.0.255	1	92 Bytes	59	1	92 Bytes	0	0 Bytes	58.272810	0.0000		
192.168.0.20	255.255.255.255	2	136 Bytes	17	2	136 Bytes	0	0 Bytes	10.002408	59.0002	18 bits/s	0
192.168.0.30	239.255.255.250	15	3 kB	56	15	3 kB	0	0 Bytes	54.395618	0.4013	51 kbps	0
192.168.0.30	255.255.255.255	1	68 Bytes	58	1	68 Bytes	0	0 Bytes	58.005763	0.0000		
192.168.0.69	1.1.1.1	420	32 kB	9	228	15 kB	192	17 kB	5.158712	63.5537	1832 bits/s	2136
192.168.0.69	3.148.10.191	20	6 kB	47	9	2 kB	11	4 kB	24.525471	15.0073	1113 bits/s	2226
192.168.0.69	20.60.194.225	3	168 Bytes	37	2	108 Bytes	1	60 Bytes	18.824846	0.1349	6405 bits/s	3558
192.168.0.69	34.228.132.65	4	252 Bytes	63	2	132 Bytes	2	120 Bytes	64.330791	0.1188	8890 bits/s	8082
192.168.0.69	40.79.150.123	3	168 Bytes	38	2	108 Bytes	1	60 Bytes	19.118809	0.0312	27 kbps	15
192.168.0.69	40.99.217.34	3	168 Bytes	39	2	108 Bytes	1	60 Bytes	19.134728	0.0190	45 kbps	25
192.168.0.69	52.97.201.194	16	1 kB	21	8	632 Bytes	8	608 Bytes	11.058585	65.0031	77 bits/s	74
192.168.0.69	52.98.163.18	142	71 kB	54	58	26 kB	84	45 kB	49.338761	19.3961	10 kbps	18
192.168.0.69	52.98.206.242	6	336 Bytes	40	4	216 Bytes	2	120 Bytes	19.149991	0.0228	75 kbps	42
192.168.0.69	52.98.250.136	9	2 kB	12	6	962 Bytes	3	868 Bytes	9.107152	35.0585	219 bits/s	198

Schließen

Hilfe

Abbildung 14: Die verschiedenen Farben Wiresharks

Pfad: Statistics -> Conversations

Dies zeigt die direkten Verbindungen.

Beispiel: Du siehst, dass IP A (Ihr Server) 500 MB an Daten mit IP B (ein unbekannter Host in China) ausgetauscht hat. Das wäre ein klassischer Indikator für einen Sicherheitsvorfall (Data Exfiltration), den Du in der einfachen Paketliste leicht übersehen hättest.

8 Wichtige Wireshark-Filter

8.1 Anzeigefilter (Display Filters)

Eingabe: In der Leiste oben links (*Apply a display filter*).

Syntax: Objektorientiert (`protokoll.feld == wert`)

IP-Adressen und Kommunikation

Filter	Beschreibung
<code>ip.addr == 192.168.1.5</code>	Zeigt Traffic von und zu dieser IP.
<code>ip.src == 192.168.1.5</code>	Zeigt nur Traffic, der von dieser IP kommt (Absender).
<code>ip.dst == 192.168.1.5</code>	Zeigt nur Traffic, der an diese IP geht (Empfänger).
<code>ip.addr == 192.168.1.0/24</code>	Filtert ein ganzes Subnetz (CIDR-Notation).
<code>ipv6.addr == ::1</code>	Äquivalent für IPv6-Adressen.

Ports und Protokolle

Filter	Beschreibung
<code>tcp.port == 443</code>	Filtert TCP-Port 443 (meist HTTPS), egal ob Quelle oder Ziel.
<code>udp.port == 53</code>	Filtert UDP-Port 53 (DNS).
<code>tcp / udp / icmp / dns</code>	Zeigt nur das jeweilige Protokoll an.
<code>http</code>	Zeigt HTTP-Requests und Responses (aber kein HTTPS!).

Fehlersuche und Analyse

Filter	Beschreibung
<code>tcp.analysis.flags</code>	Wichtigster Filter zur Fehlersuche: Zeigt Retransmissions, Dup ACKs, Zero Windows etc.
<code>tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0</code>	Zeigt nur den Start einer Verbindung.
<code>tcp.flags.reset == 1</code>	Zeigt abgewiesene Verbindungen (RST).
<code>http.response.code >= 400</code>	Zeigt alle HTTP-Fehler (404, 500, etc.).
<code>dns.flags.rcode != 0</code>	Zeigt fehlgeschlagene DNS-Auflösungen.

Inhaltssuche

Filter	Beschreibung
<code>frame contains 'passwort'</code>	Durchsucht das ganze Paket nach einer Zeichenkette (Case Sensitive!).
<code>http.host matches '.*ch'</code>	Zeigt nur den Start einer Verbindung.
<code>tcp.flags.reset == 1</code>	Zeigt abgewiesene Verbindungen (RST).
<code>http.response.code >= 400</code>	Zeigt alle HTTP-Fehler (404, 500, etc.).
<code>dns.flags.rcode != 0</code>	Zeigt fehlgeschlagene DNS-Auflösungen.

Logische Operatoren

Operator	Bedeutung	Beispiel
<code>&&</code> oder <code>and</code>	UND	<code>ip.src == 10.0.0.1 && tcp.port == 80</code>
<code> </code> oder <code>or</code>	ODER	<code>ip.port == 80 tcp.port == 8080</code>
<code>!</code> oder <code>not</code>	NICHT	<code>!arp</code> blendet ARP aus.

8.2 Mitschnittfilter (Capture Filters)

Eingabe: Im Startbildschirm oder in den Interface-Optionen.

Syntax: BPF (Berkeley Packet Filter) - `qualifier wert`.

Warnung: Was hier ausgefiltert wird, **ist unwiederbringlich verloren**.

Hosts und Netze

Filter	Beschreibung
<code>host 192.168.1.5</code>	Schneidet alles von/zu dieser IP mit.
<code>src host 192.168.1.5</code>	Nur Pakete, die von dieser IP kommen.
<code>dst host 192.168.1.5</code>	Nur Pakete, die an diese IP gehen.
<code>net 192.168.1.0/24</code>	Schneidet den Traffic des ganzen Subnetzes mit.

Ports

Filter	Beschreibung
<code>port 53</code>	Schneidet Traffic auf Port 53 mit (TCP und UDP).
<code>tcp port 80</code>	Nur TCP-Traffic auf Port 80.
<code>portrange 1000-2000</code>	Schneidet einen Portbereich mit.

Praktische Ausschlüsse (Noise Reduction)

Diese Filter sind im Alltag besonders wichtig, um die eigene Fernwartungssitzung nicht mitzuschneiden.

Filter	Beschreibung
<code>not port 22</code>	Ignoriert SSH-Traffic.
<code>not port 3389</code>	Ignoriert RDP (Remote Desktop) Traffic.
<code>not broadcast</code>	Ignoriert Broadcast-Pakete.

Verknüpfungen (Capture Syntax)

Hier werden keine Klammern oder Symbole wie `&&` verwendet, sondern Wörter:

- `host 10.0.0.1 and port 80`
- `host 10.0.0.1 or host 10.0.0.2`
- `not port 53`

Merkregel für Einsteiger (Der häufigste Fehler)

Display Filter: Benutzt Punkte und doppelte Gleichheitszeichen.

- Richtig: `ip.addr == 1.2.3.4`
- Capture Filter: Benutzt einfache englische Wörter ohne Punkte.
- Richtig: `host 1.2.3.4`
- Versucht man `host 1.2.3.4` als Display Filter einzugeben, wird die Leiste rot (Syntaxfehler).